

Cátedra de Redes de Datos

Unidad 3 – Capa de Interred - Direccionamiento

PROTOCOLOS ICMPv4 - ARP

Temario – Protocolos ICMP - ARP

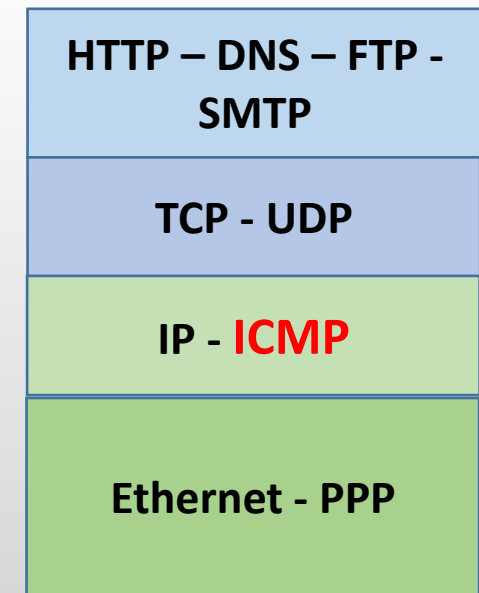
- Necesidad del protocolo ICMP
- Características
- Formato de la cabecera de ICMP
- Tipos de mensajes
- Aplicaciones
- Protocolo ARP

Necesidad del protocolo ICMP

- El protocolo IPv4 es NO fiable
- IPv4 no garantiza que se entregue el paquete en el destino
- IPv4 no informa si el paquete no llega al destino
- IPv4 no informa la causa por la cual un paquete no es entregado
- ¿Qué sucede si a un paquete se le vence el TTL?
- ICMP surge para complementar el protocolo IPv4

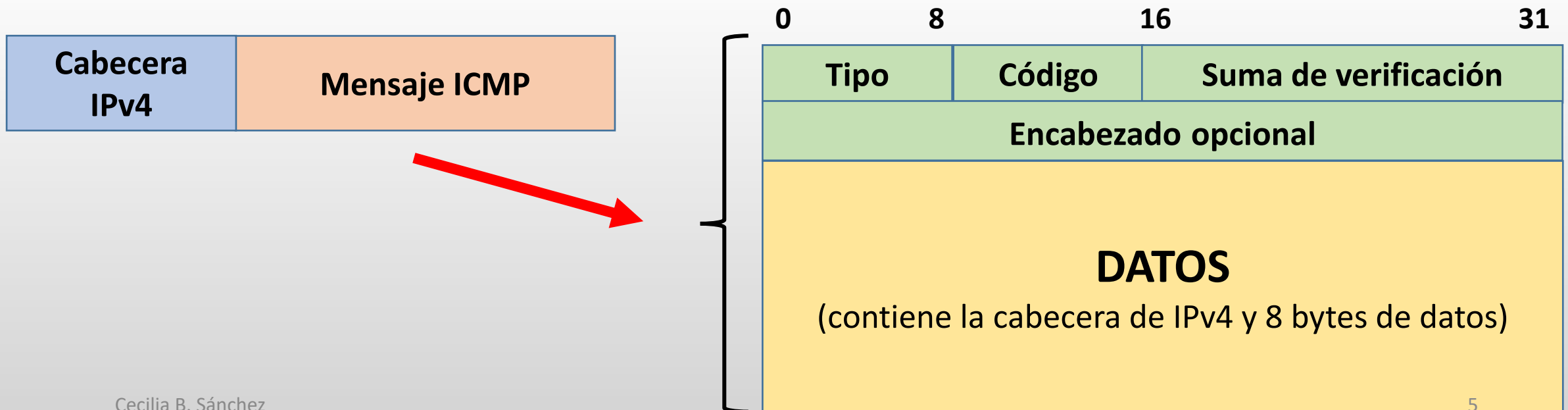
Características del protocolo ICMP

- ICMP – Internet Control Message Protocol
- Trabaja en forma conjunta con el protocolo IPv4 en la capa de red
- Informa la causa por la cual un paquete no llegó a su destino
- Permite evaluar y controlar el estado de la red
- Transporta mensajes de control de la red
- El mensaje ICMP se encapsula en un paquete IP
- Se definen diferentes tipos de mensajes ICMP



Cabecera del Protocolo ICMP

- El mensaje se encapsula en un paquete IPv4 (protocolo = 1)
- Se envía al origen del paquete original
- La cabecera posee 8 bytes, 4 de los cuales son fijos. El resto depende del tipo de mensaje



Tipos de mensajes ICMPv4

Tipo de mensaje	Descripción
<i>Destination unreachable</i> (Destino inaccesible).	No se pudo entregar el paquete.
<i>Time exceeded</i> (Tiempo excedido).	El tiempo de vida llegó a cero.
<i>Parameter problem</i> (Problema de parámetros).	Campo de encabezado inválido.
<i>Source quench</i> (Fuente disminuida).	Paquete regulador.
<i>Redirect</i> (Redireccionar).	Enseña a un enrutador la geografía.
<i>Echo and echo reply</i> (Eco y respuesta de eco).	Verifica si una máquina está viva.
<i>Timestamp request/reply</i> (Estampa de tiempo, Petición/respuesta).	Igual que solicitud de eco, pero con marca de tiempo.

Mensajes ICMP

Destino Inalcanzable (Destination unreachable)

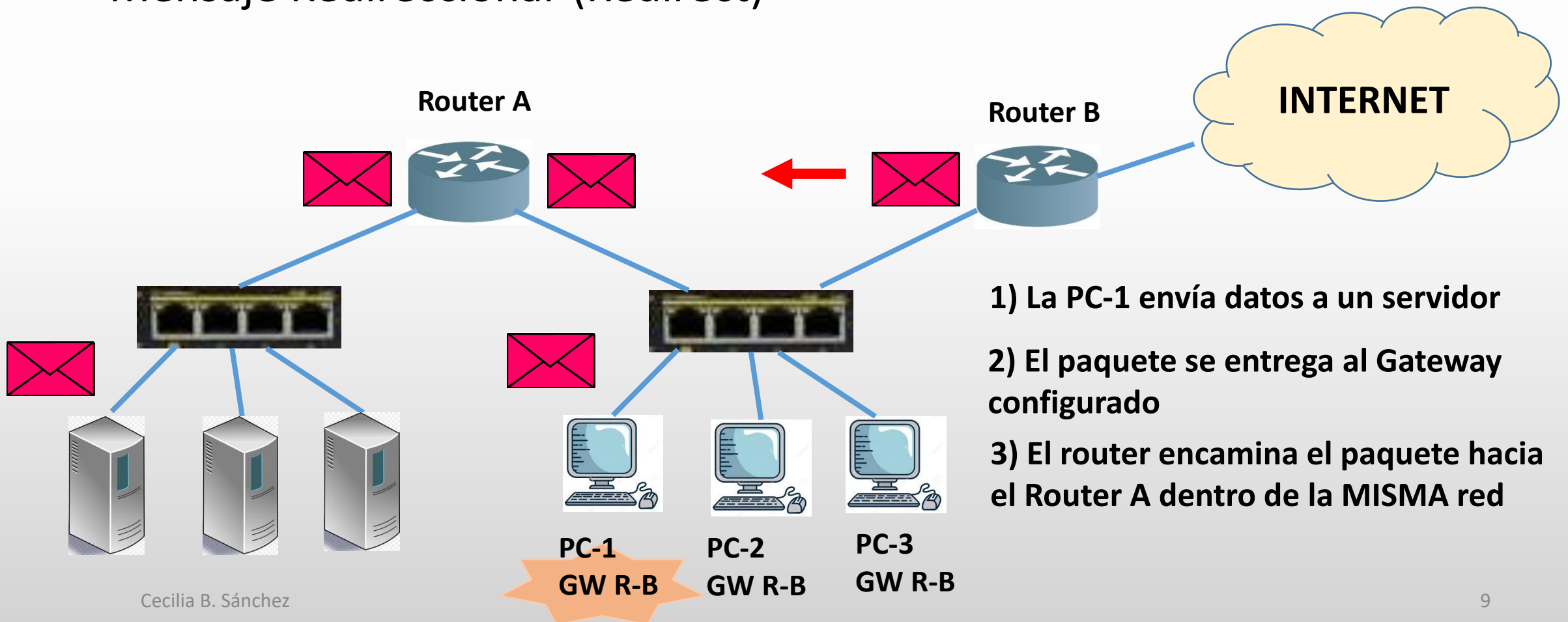
- Mensaje generado por un router
- Tipo = 3
- Códigos:
 - 0 - Red inalcanzable
 - 1 - Host inalcanzable
 - 2 - Protocolo inalcanzable
 - 3 - Puerto inalcanzable
 - 4 - Requiere fragmentar pero el bit DF está activo
 - 5 - Red de destino desconocida

Mensajes ICMP

- Tiempo de vida excedido (Time exceeded) → Mensaje generado por un router cuando el TTL del paquete llega a 0
- Problema de parámetro → detecta un campo inválido en la cabecera del paquete. Indica un error en el software IP
- Source Quench (fuente reducida):
 - Utilizado para el control de congestión
 - Mensaje enviado por un router cuando su buffer está llegando a su capacidad máxima
 - Se solicita al origen que reduzca su tasa de transmisión

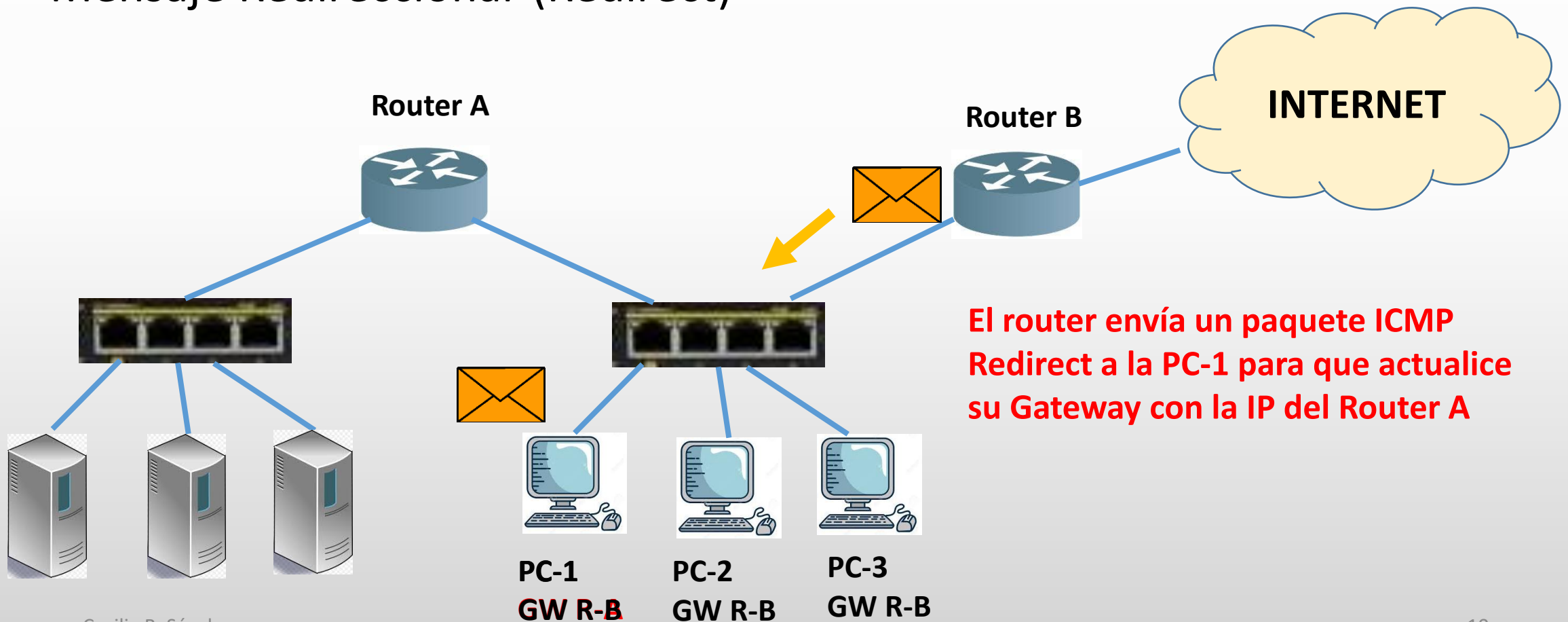
Mensajes ICMP

- Mensaje Redireccionar (Redirect)



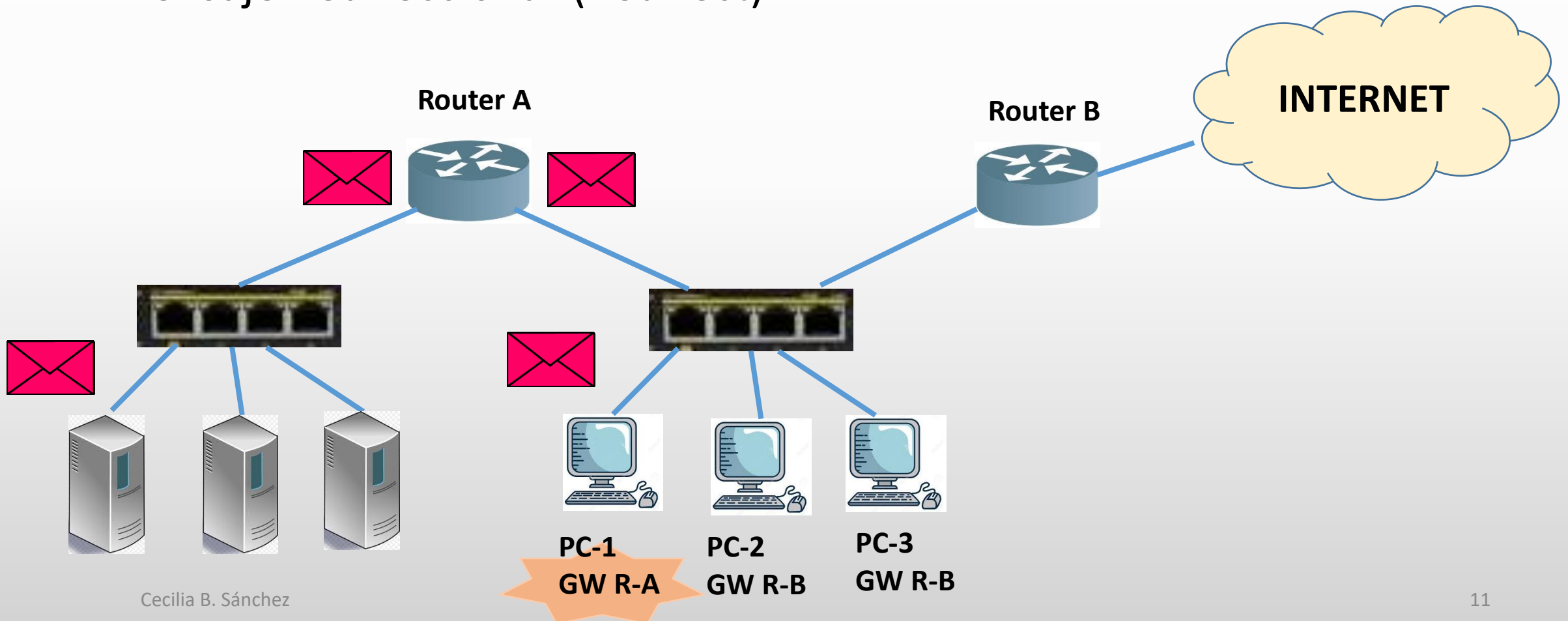
Mensajes ICMP

- Mensaje Redireccionar (Redirect)



Mensajes ICMP

- Mensaje Redireccionar (Redirect)



Mensajes ICMP

- Echo request (solicitud de eco) → utilizado para verificar si un dispositivo está activo en una red
- Echo reply (respuesta de eco) → mensaje enviado como respuesta a una solicitud de eco
- PING:
 - Comando que verifica conectividad de capa 3
 - Permite diagnosticar el estado, velocidad y calidad de una conexión

Cabecera ICMP	{	Tipo = 8	Código = 0	Suma de Verificación
		Identificador		Número de Secuencia

Comando ping

```
C:\Users\JoseLuis>ping www.google.com

Haciendo ping a www.google.com [216.58.222.36] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 216.58.222.36: bytes=32 tiempo=35ms TTL=57
Respuesta desde 216.58.222.36: bytes=32 tiempo=78ms TTL=57
Respuesta desde 216.58.222.36: bytes=32 tiempo=30ms TTL=57
Respuesta desde 216.58.222.36: bytes=32 tiempo=30ms TTL=57

Estadísticas de ping para 216.58.222.36:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 30ms, Máximo = 78ms, Media = 43ms
```

Comando ping (captura de Wireshark)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
37	12.606305	192.168.1.24	216.58.222.36	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=344/22529, ttl=128 (reply in 38)
38	12.642143	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=344/22529, ttl=57 (request in 37)
39	12.644438	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=344/22529, ttl=57
43	13.613257	192.168.1.24	216.58.222.36	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=345/22785, ttl=128 (reply in 44)
44	13.691441	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=345/22785, ttl=57 (request in 43)
45	13.691442	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=345/22785, ttl=57
46	14.629645	192.168.1.24	216.58.222.36	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=346/23041, ttl=128 (reply in 47)
47	14.659972	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=346/23041, ttl=57 (request in 46)
48	14.663797	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=346/23041, ttl=57
51	15.645101	192.168.1.24	216.58.222.36	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=347/23297, ttl=128 (reply in 52)
52	15.675449	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=347/23297, ttl=57 (request in 51)
53	15.675450	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=347/23297, ttl=57

> Frame 37: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{C881BF6A-5CEA-436B-A8A7-D42C8E967421}, id 0
> Ethernet II, Src: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f), Dst: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.24, Dst: 216.58.222.36

Internet Control Message Protocol

Type: 8 (Echo (ping) request)

Code: 0

Checksum: 0x4c03 [correct]

[Checksum Status: Good]

Identifier (BE): 1 (0x0001)

Identifier (LE): 256 (0x0100)

Sequence number (BE): 344 (0x0158)

Sequence number (LE): 22529 (0x5801)

[\[Response frame: 38\]](#)

> Data (32 bytes)

Cecilia B. Sanchez

Comando ping

Cabecera Ethernet

Cabecera IPv4

Mensaje ICMP

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
37	12.606305	192.168.1.24	216.58.222.36	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=344/22529, ttl=128 (reply in 38)
38	12.642143	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=344/22529, ttl=57 (request in 37)

> Frame 37: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{C881BF6A-5CEA-436B-A8A7-D42C8E967421}, id 0

▼ Ethernet II, Src: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f), Dst: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)

> Destination: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)

> Source: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)

Type: IPv4 (0x0800)

▼ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.24, Dst: 216.58.222.36

0100 = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 60

Identification: 0x20f2 (8434)

> Flags: 0x0000

Fragment offset: 0

Time to live: 128

Protocol: ICMP (1)

Header checksum: 0xa1af [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source: 192.168.1.24

Destination: 216.58.222.36

▼ Internet Control Message Protocol

Type: 8 (Echo (ping) request)

Code: 0

Checksum: 0x4c03 [correct]

[Checksum status: Good]

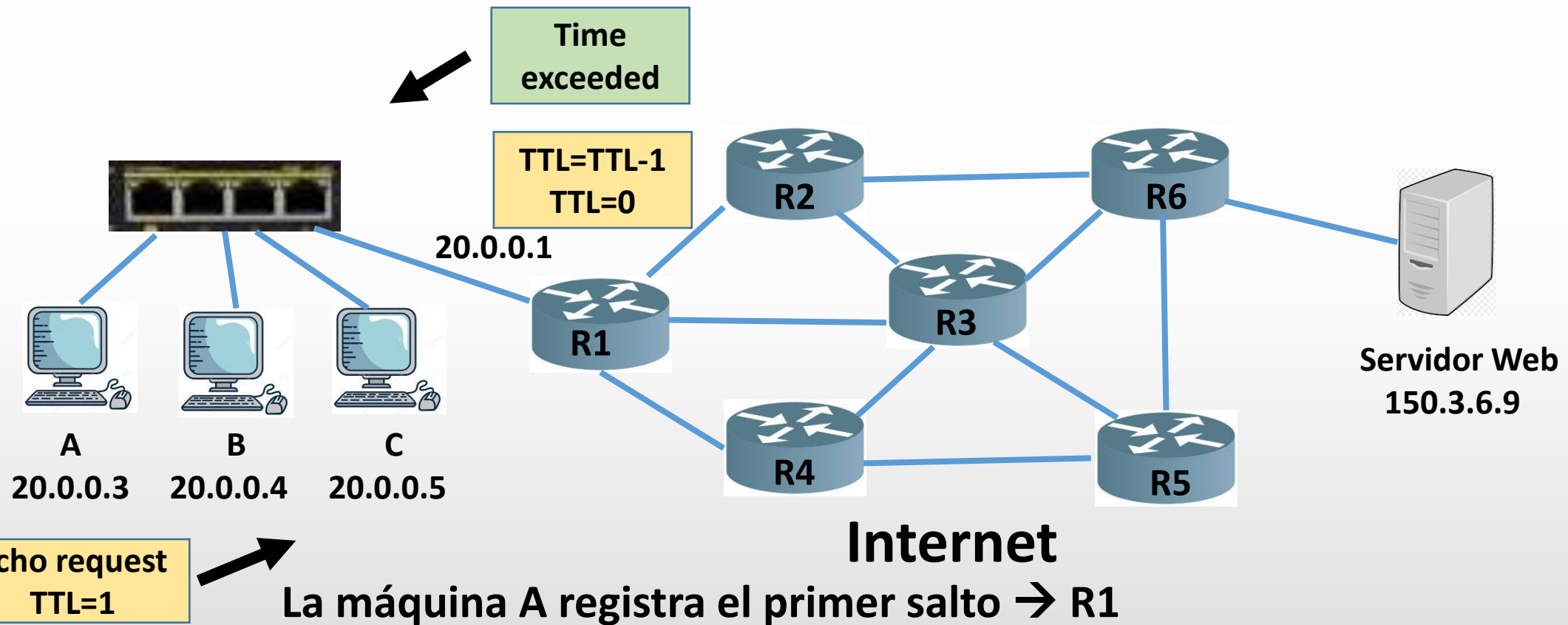
Identifier (ID): 1 (0x0001)

15

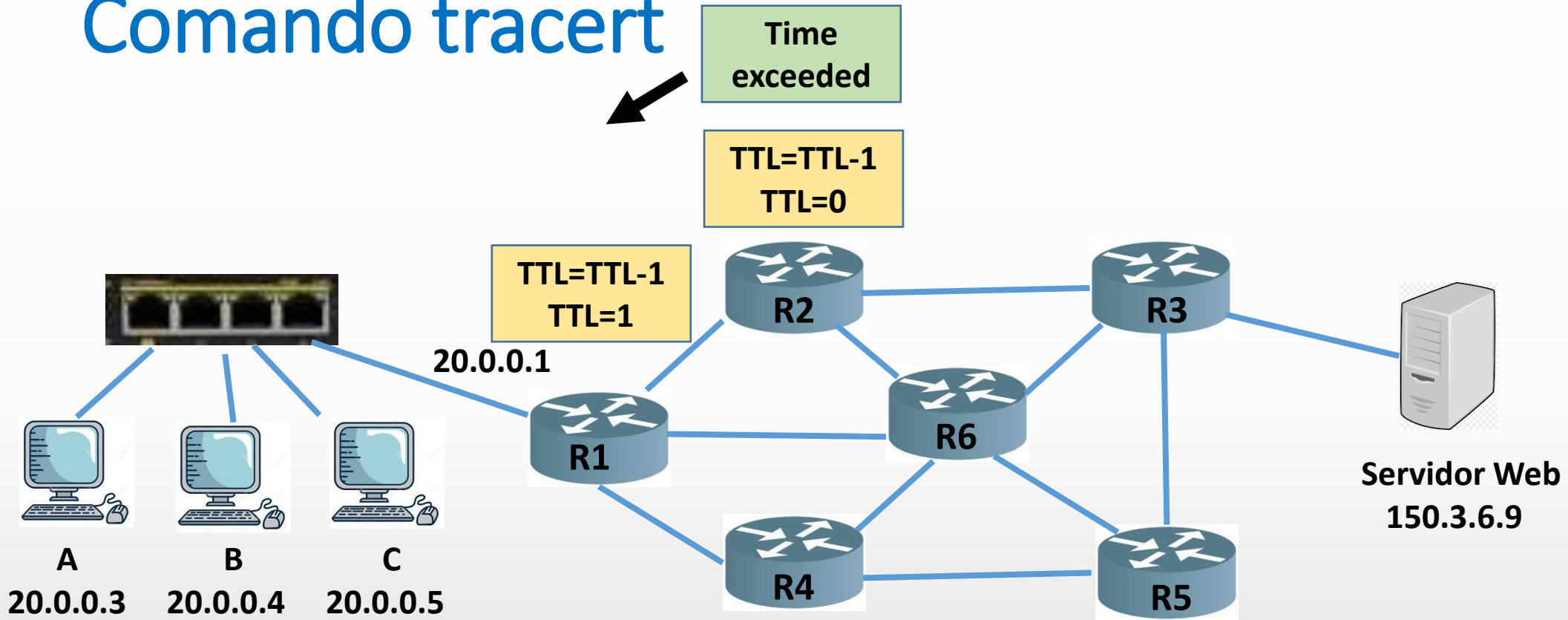
Comando tracer

- Determina la ruta que sigue un paquete para alcanzar el destino
- Muestra todas las direcciones IP intermedias por las que pasa un paquete entre el equipo local y el destino especificado
- Utiliza mensajes echo request y echo reply del protocolo ICMP
- Controla un máximo de hasta 30 saltos
- En Linux se denomina “traceroute”

Comando tracer

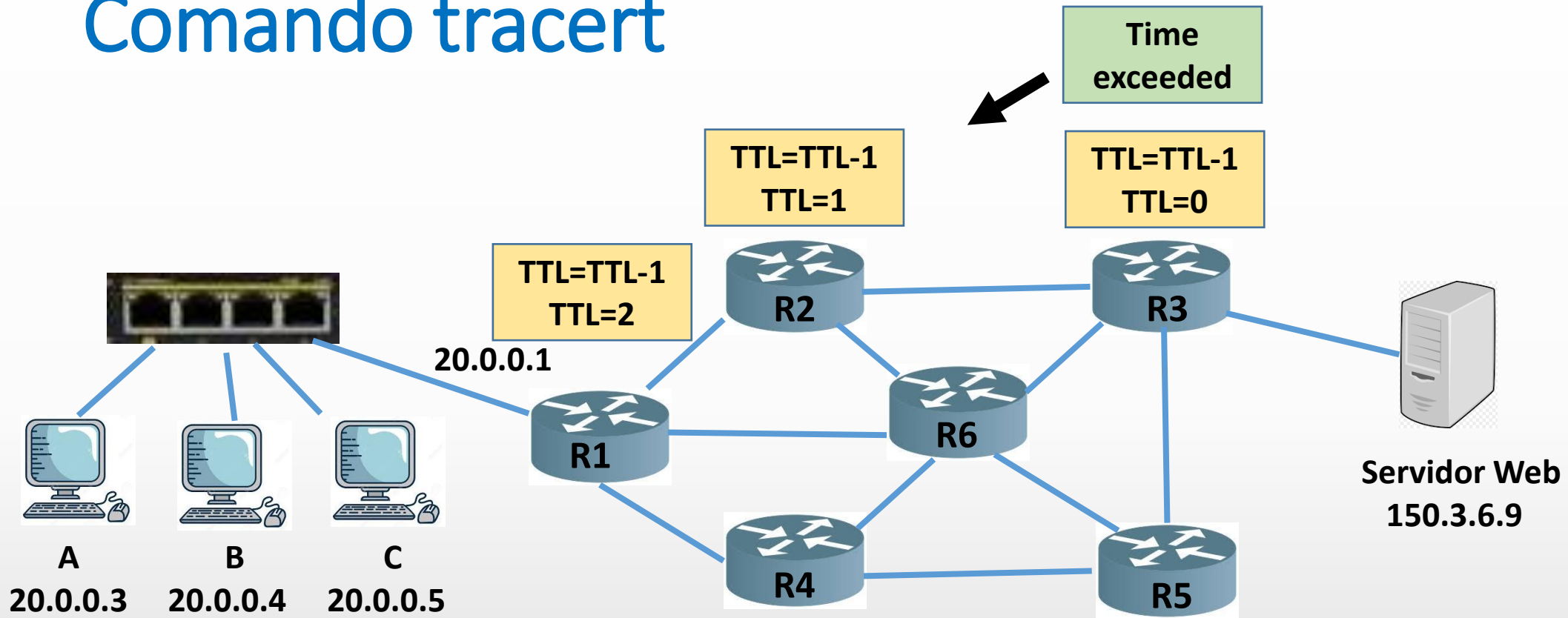


Comando tracer



La máquina A registra el primer salto → R1
La máquina A registra el segundo salto → R2

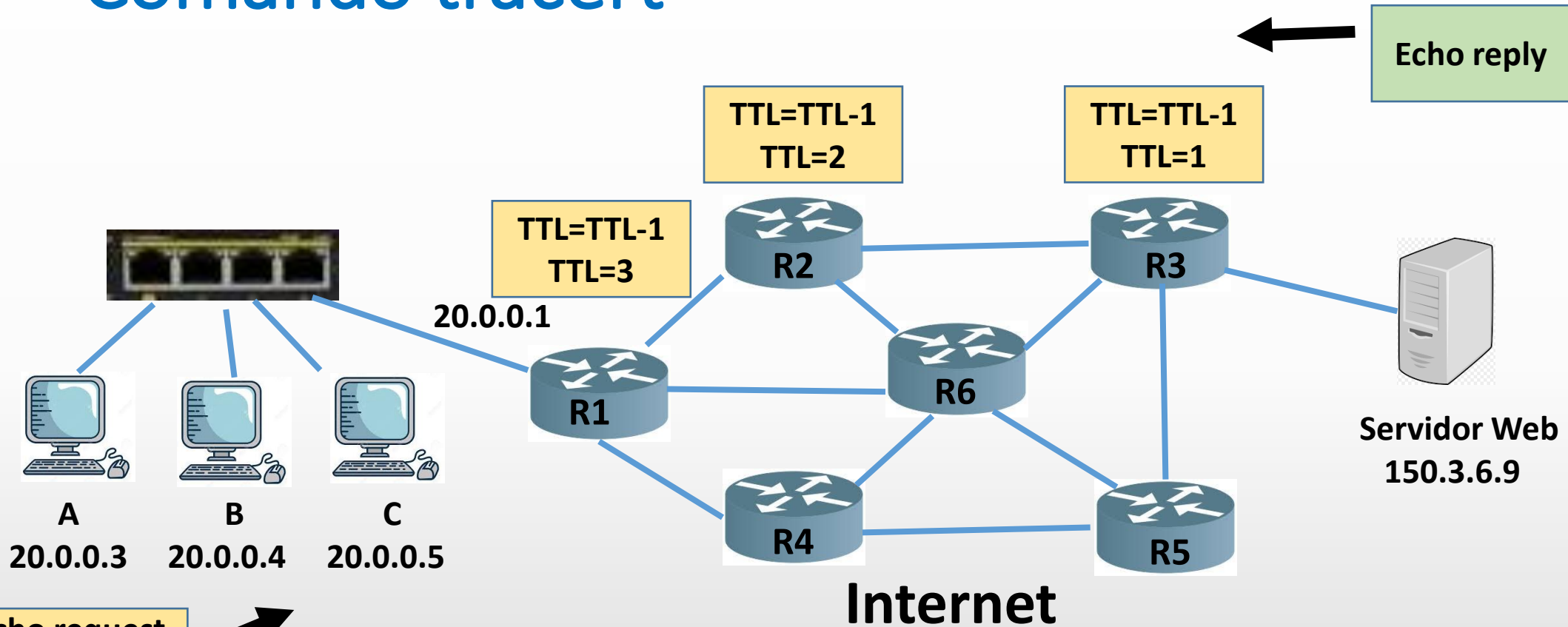
Comando tracer



Echo request
TTL=3

La máquina A registra el primer salto → R1
La máquina A registra el segundo salto → R2
La máquina A registra el tercer salto → R3

Comando tracer



La máquina A registra el primer salto → R1
La máquina A registra el segundo salto → R2
La máquina A registra el tercer salto → R3
La máquina A registra el destino → Servidor Web

Comando tracert

```
C:\Users\JoseLuis>tracert www.google.com

Trazo a la dirección www.google.com [172.217.172.164]
sobre un máximo de 30 saltos:

  1    168 ms    92 ms    2 ms  MitraStar.Home [192.168.1.1]
  2     62 ms    65 ms   20 ms  host81.181-96-115.telecom.net.ar [181.96.115.81]

  3    269 ms   199 ms   37 ms  host26.181-89-3.telecom.net.ar [181.89.3.26]
  4      *      *      *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  5    111 ms      *    33 ms  host63.181-96-114.telecom.net.ar [181.96.114.63]

  6     43 ms    57 ms   34 ms  host248.200-3-32.telecom.net.ar [200.3.32.248]
  7     66 ms    31 ms   33 ms  72.14.217.180
  8     33 ms    30 ms   32 ms  172.253.53.17
  9     29 ms    37 ms   30 ms  142.250.62.25
 10     45 ms    42 ms   29 ms  eze06s06-in-f4.1e100.net [172.217.172.164]

Trazo completa.
```

Comando tracer



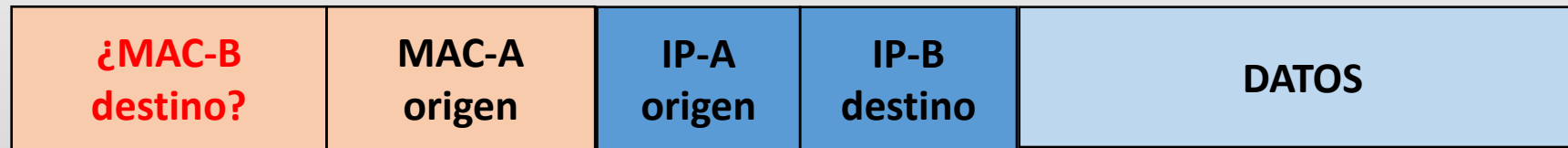
	Time	Source	Destination	Protocol	Info
16	6...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=355/25345, ttl=1 (no response found!)
20	6...	192.168.1.1	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
21	6...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=356/25601, ttl=1 (no response found!)
22	6...	192.168.1.1	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
23	6...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=357/25857, ttl=1 (no response found!)
24	6...	192.168.1.1	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
27	7...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=358/26113, ttl=2 (no response found!)
28	7...	181.96.115.81	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
29	7...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=359/26369, ttl=2 (no response found!)
30	7...	181.96.115.81	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
31	7...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=360/26625, ttl=2 (no response found!)
32	7...	181.96.115.81	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
35	8...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=361/26881, ttl=3 (no response found!)
36	9...	181.89.3.26	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
37	9...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=362/27137, ttl=3 (no response found!)
38	9...	181.89.3.26	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
39	9...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=363/27393, ttl=3 (no response found!)
40	9...	181.89.3.26	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
46	1...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=364/27649, ttl=4 (no response found!)
91	1...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=365/27905, ttl=4 (no response found!)
101	1...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=366/28161, ttl=4 (no response found!)
104	2...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=367/28417, ttl=5 (no response found!)
105	2...	181.96.114.63	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)



Protocolo ARP

ARP - Address Resolution Protocol

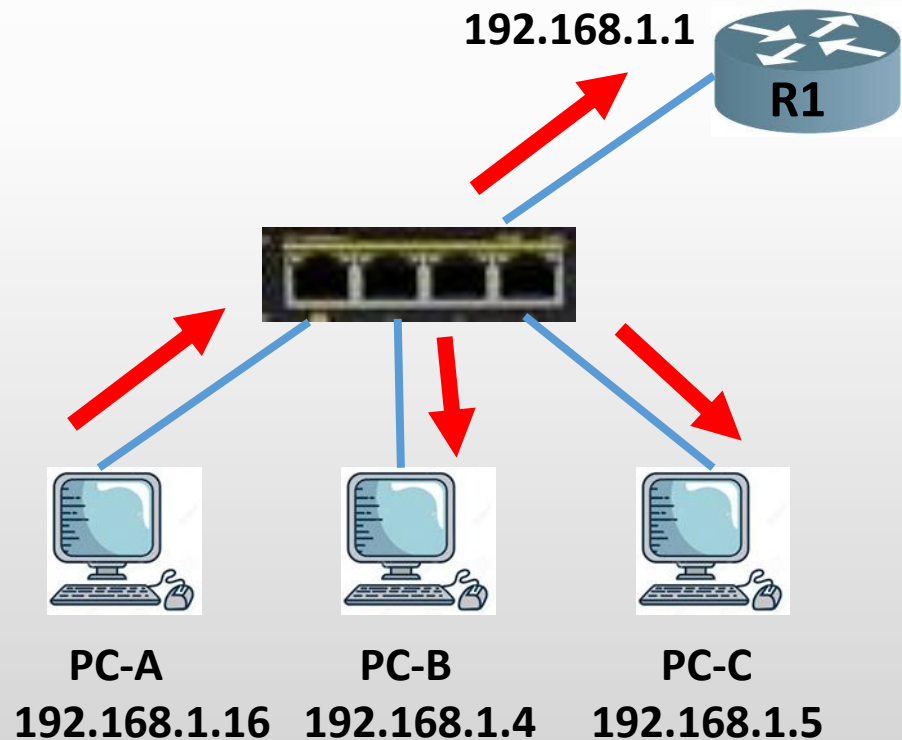
- Objetivo → dada una dirección IP, averiguar la correspondiente dirección MAC
- Funciones de ARP:
 - Obtener una dirección MAC a partir de una dirección IP en la MISMA red
 - Mantener una tabla ARP
- La PC-A desea enviar datos a la PC-B



Paquete
Trama

Protocolo ARP

- Funcionamiento del protocolo

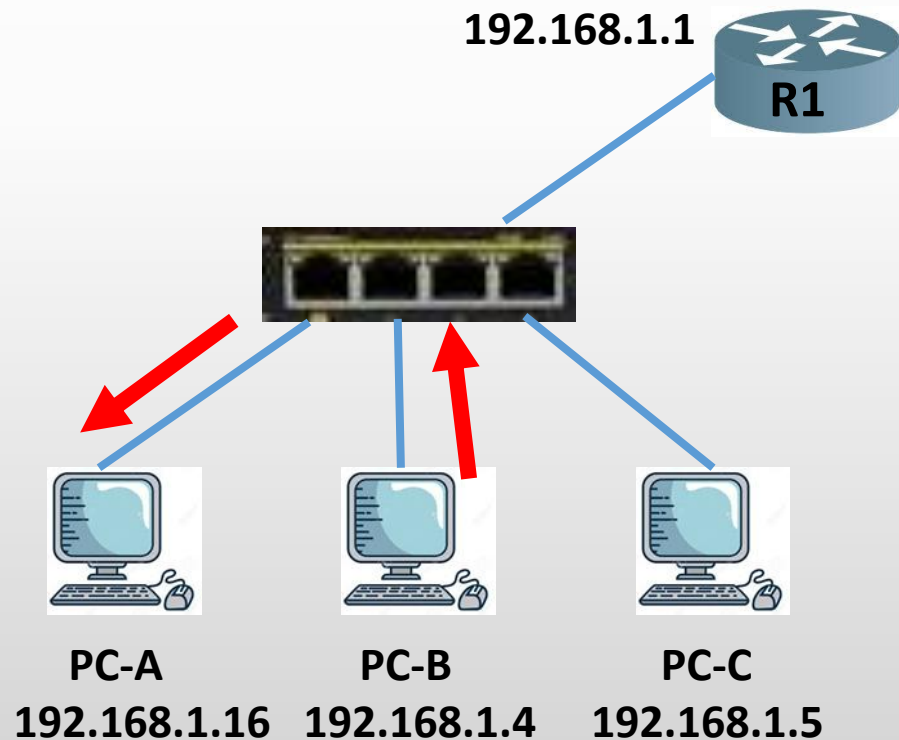


destino	origen	origen	destino	
¿MAC de PC-B ?	MAC-A	IP-A 192.168.1.16	IP-B 192.168.1.4	DATOS

1. La PC-A consulta la tabla ARP
2. Si está la MAC de la PC-B, la utiliza para encapsular
3. Si no está envía, una SOLICITUD ARP (broadcast)

Protocolo ARP

- Funcionamiento del protocolo



destino	origen	origen	destino	
MAC-B	MAC-A	IP-A 192.168.1.16	IP-B 192.168.1.4	DATOS

1. La PC-A consulta la tabla ARP
2. Si está la MAC de la PC-B, la utiliza para encapsular
3. Si no está, envía una SOLICITUD ARP (request)
4. La PC-B responde con una RESPUESTA ARP (reply)
5. La PC-A actualiza su tabla ARP

Solicitud ARP (request)

Cabecera Ethernet

ARP Request

> Frame 9: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{C881BF6A-5C...}

▼ Ethernet II, Src: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

- > Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) ←
- > Source: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)
Type: ARP (0x0806) ←
- ▼ Address Resolution Protocol (request) ←
 - Hardware type: Ethernet (1)
 - Protocol type: IPv4 (0x0800)
 - Hardware size: 6
 - Protocol size: 4
 - Opcode: request (1)
 - Sender MAC address: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)
 - Sender IP address: 192.168.1.16 ←
 - Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00) ←
 - Target IP address: 192.168.1.4 ←

PC-A

PC-B

0000	ff ff ff ff ff ff	24 f5 aa 70 7e 1f 08 06 00 01	\$. .p~.....
0010	08 00 06 04 00 01	24 f5 aa 70 7e 1f c0 a8 01 10	\$. .p~.....
0020	00 00 00 00 00 00	c0 a8 01 04	

Respuesta ARP (reply)

Cabecera Ethernet

ARP Reply

> Frame 10: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{C881BF6A-50...}

▼ Ethernet II, Src: Tp-LinkT_83:54:92 (70:4f:57:83:54:92), Dst: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)

- > Destination: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)
- > Source: Tp-LinkT_83:54:92 (70:4f:57:83:54:92)
- Type: ARP (0x0806) ←

▼ Address Resolution Protocol (reply) ←

- Hardware type: Ethernet (1)
- Protocol type: IPv4 (0x0800)
- Hardware size: 6
- Protocol size: 4
- Opcode: reply (2)
- Sender MAC address: Tp-LinkT_83:54:92 (70:4f:57:83:54:92) ←
- Sender IP address: 192.168.1.4 ←
- Target MAC address: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)
- Target IP address: 192.168.1.16 ←

PC-B

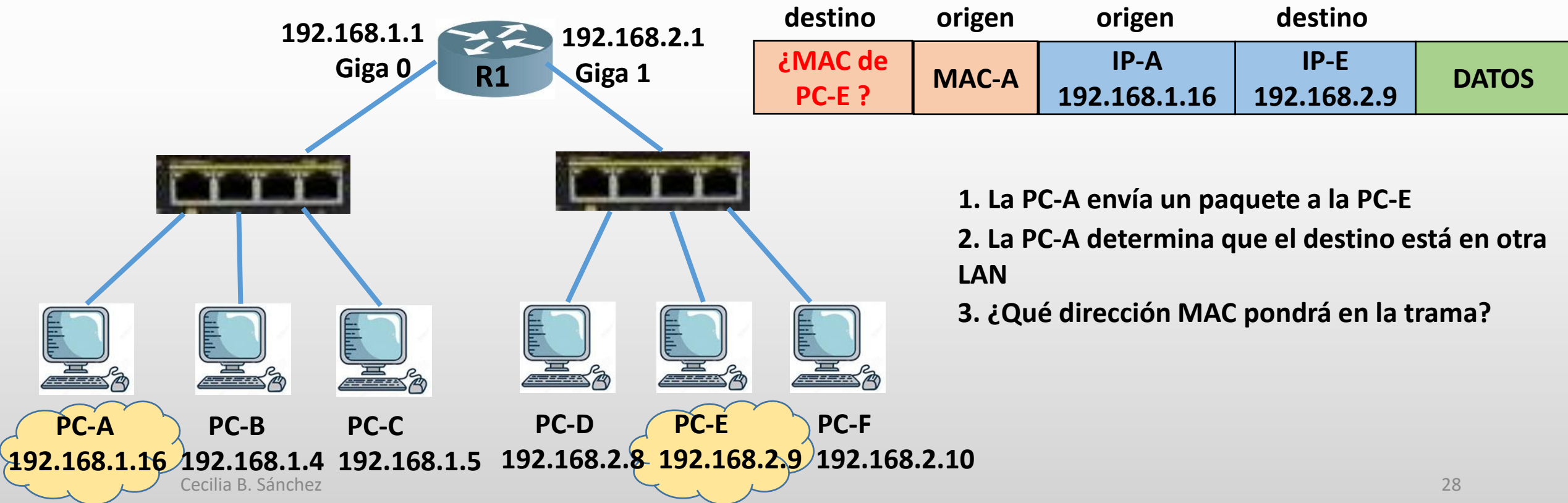
PC-A

Dirección MAC de la PC-B

0000	24 f5 aa 70 7e 1f 70 4f 57 83 54 92 08 06 00 01	\$..p~.p0 W.T.....
0010	08 00 06 04 00 02 70 4f 57 83 54 92 c0 a8 01 04	p0 W.T.....
0020	24 f5 aa 70 7e 1f c0 a8 01 10	\$..p~.... ..

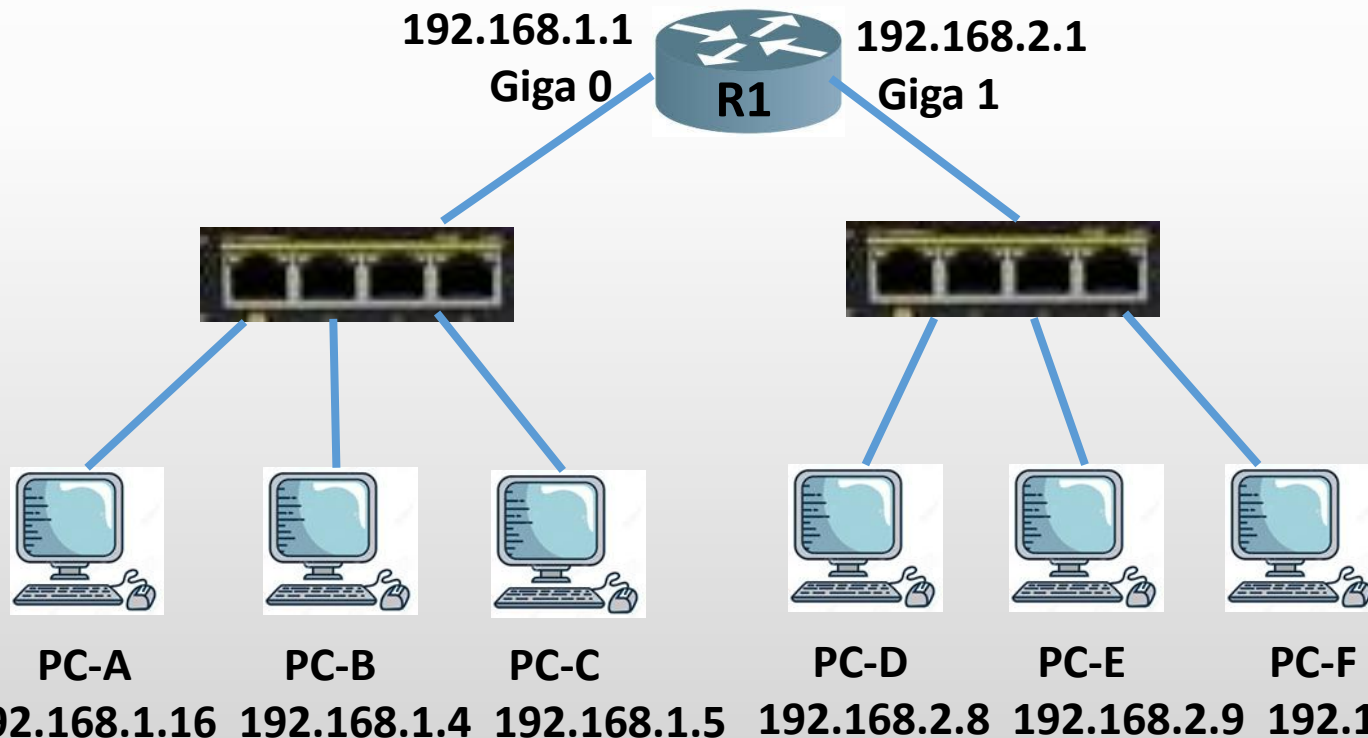
Protocolo ARP

- ¿Qué sucede si el destino está en otra LAN?
- ¿Cómo averiguo la MAC del destino?



Protocolo ARP

- ¿Qué sucede si el destino está en otra LAN?
- ¿Cómo averiguo la MAC del destino?



destino	origen	origen	destino
MAC de Giga 0	MAC-A	IP-A 192.168.1.16	IP-E 192.168.2.9

destino	origen	origen	destino
MAC de PC-E	MAC de Giga 1	IP-A 192.168.1.16	IP-E 192.168.2.9

4. El Router desencapsula la trama, consulta la tabla de encaminamiento y lo envía a la interfaz Giga 1

5. ¿El Router conoce la MAC de la PC-E?

Tablas ARP

- Cada dispositivo mantiene su tabla ARP (caché ARP)
- Las entradas no son permanentes, tienen un temporizador
- Opciones del comando **arp**
 - -s → define una entrada estática
 - -d → elimina entradas de la tabla
 - -a → visualiza la tabla ARP

```
C:\WINDOWS\system32>arp -s 192.168.0.10 12-34-56-78-9a-bc
```

```
C:\WINDOWS\system32>arp -d *
```

Tablas ARP

- Comando **arp -a**

```
Interfaz: 192.168.1.16 --- 0x13
  Dirección de Internet      Dirección física      Tipo
192.168.1.1                ec-43-f6-b5-b4-f4    dinámico
192.168.1.3                5c-93-a2-7a-fe-95    dinámico
192.168.1.4                70-4f-57-83-54-92    dinámico
192.168.1.255              ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.22                 01-00-5e-00-00-16    estático
224.0.0.251                01-00-5e-00-00-fb    estático
224.0.0.252                01-00-5e-00-00-fc    estático
239.255.255.250            01-00-5e-7f-ff-fa    estático
255.255.255.255            ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
```

Gracias por participar!!!